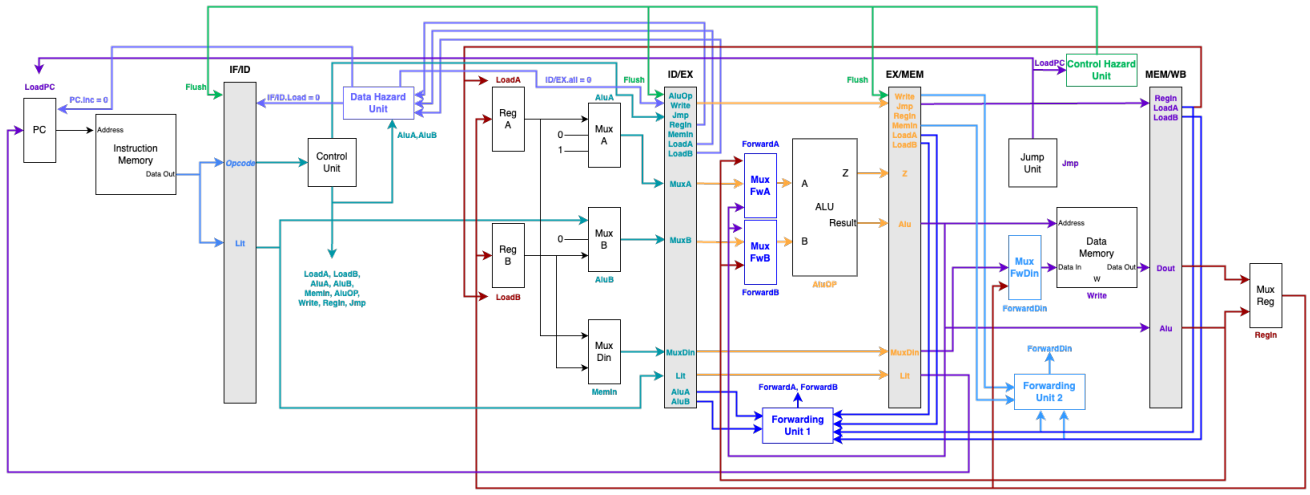
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

Ayudantía 12

Ayudantes: Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl), Nicolás Romo Aubele (nroma@uc.cl), Carlos Canales (carlos.canales@estudiante.uc.cl)

Diagrama pipeline



Pregunta 1: Preguntas Teóricas

(a) Suponga que en el computador básico con *pipeline* corre un programa de 100 instrucciones. Si un 10 % de ellas son de salto, y en un 75 % de ellos el salto **no se realiza**, ¿cuál es el número aproximado de ciclos perdidos por *flushing*? Justifique a través de cálculos.

(b) Si bien la arquitectura del computador básico con *pipeline* es lo suficientemente robusta para resolver un conjunto amplio de *hazards*, existe un caso particular que **no está controlado**.

```
MOV A, 3
MOV B, 0 // Esta instrucción no incide sobre la dependencia de datos
MOV (dir), A // La instrucción previa a la anterior modifica el valor de A
```

Básicamente, no se controla el caso en el que la instrucción previa a la anterior modifica el valor de un registro que **será utilizado para escribir en la memoria de los datos**. A partir de este contexto, conteste de forma justificada las siguientes preguntas:

1. ¿Qué *forwarding unit* debería encargarse de transmitir el valor actualizado de los registros A,B?
2. ¿Qué combinación de señales permite detectar el *hazard* anterior? Indíquelas según el registro intermedio o etapa donde se encuentren y modifique el diagrama del computador básico con *pipeline* para ilustrar tanto la detección como el *forwarding* del valor actualizado. Puede agregar las conexiones y componentes que estime convenientes, pero no debe añadir otra *forwarding unit*.

Pregunta 2: Ejecución

A partir del siguiente programa del computador básico con *pipeline*:

```
DATA:
  res 0
  i   0
CODE:
  MOV B,2
  mult:
    MOV A,2
    ADD A,B
    MOV (res),A
    MOV A,(i)
    ADD A,1
    MOV (i),A
    JNE mult
    ADD A,B
    MOV (res),A
    MOV A,(i)
```

Determine el número de ciclos que demora su ejecución detallando en un diagrama los estados del *pipeline* por instrucción. Asuma que el manejo de *stalling* es por *software* a través de la instrucción `NOP` y que la unidad predictora de saltos asume que estos nunca se realizan, independiente de que estos sean condicionales o incondicionales. Indique en el diagrama adjunto al enunciado cuando ocurre *forwarding* (con flechas desde el registro hacia la etapa que corresponda), *stalling* y *flushing* (con tachado en las instrucciones *flusheadas*).

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

